

23. hét - Gyakorlat

Kontaktor azonosítása, vezérlése és öntartó kapcsolása

Cél: a kontaktor tekercs-, fő- és segédérintkezőinek azonosítása, a készülék adattáblájának értelmezése, valamint START-STOP öntartó vezérlés kialakítása oktatási környezetben.

Szükséges eszközök

- oktatási szerelőpanel;
- megfelelő tekercsfeszültségű kontaktor;
- START záró és STOP bontó nyomógomb;
- jelzőlámpa vagy biztonságos oktatási terhelés;
- mérőműszer;
- gyártói adatlap / kapcsolási rajz.

1. Szemrevételezés és azonosítás

- Keresd meg az A1-A2 tekercskapcsokat.
- Azonosítsd a főérintkezőket.
- Azonosíts legalább egy NO és - ha van - egy NC segédérintkezőt.
- Olvasd le a tekercs névleges feszültségét.
- Olvasd le a főérintkezők legfontosabb névleges adatait.

2. Működésvizsgálat

- Feszültségmentesen ellenőrizd műszerrel a segédérintkezők alapállapotát.
- Oktatói ellenőrzés után működtesd a tekercset a névleges vezérlőfeszültséggel.
- Figyeld meg és mérd meg, hogyan változik az NO és NC segédérintkező állapota.
- Kapcsold le a tekercsfeszültséget, és ellenőrizd a visszaállást.

3. START-STOP öntartó vezérlés

- A STOP bontó érintkezője kerüljön sorba a tekercskörrel.
- A START záró érintkező indítsa a kontaktort.
- A kontaktor NO segédérintkezője kerüljön párhuzamosan a START gombbal.
- Oktatói ellenőrzés után próbáld ki a működést.
- START után engedd el a gombot: a kontaktornak behúzva kell maradnia.
- STOP megnyomására a kontaktornak el kell engednie.

Megfigyelési lap

Vizsgálat	Alaphelyzet	Behúzott állapot	Megjegyzés
NO segédérintkező■			
NC segédérintkező■			

F■érintkez■			
Tekercsfeszültség	-	-	

Hibakeresési feladat

Az oktató egy biztonságosan kialakított hibát helyez el a vezérlőkörben. A tanuló feladata a tünet alapján meghatározni a lehetséges okokat, majd feszültségmentes állapotban, logikus sorrendben ellenőrizni a STOP ágot, START ágot, öntartó érintkezőt, tekercset és a kötéseket.

Értékelési szempontok

- kapcsolazonosítás pontossága;
- tekercsfeszültség helyes leolvasása;
- NO/NC érintkezők felismerése;
- öntartás helyes bekötése;
- rendezett vezetékezés;
- biztonságos munkavégzés;
- logikus hibakeresés.

IAP-kihívás: Egészítsd ki gondolatban a kapcsolást egy mozgásérzékelővel úgy, hogy az érzékelő ne a nagy világítási terhelést, hanem csak a kontaktor tekercsét kapcsolja. Magyarázd el, miért előnyös ez.